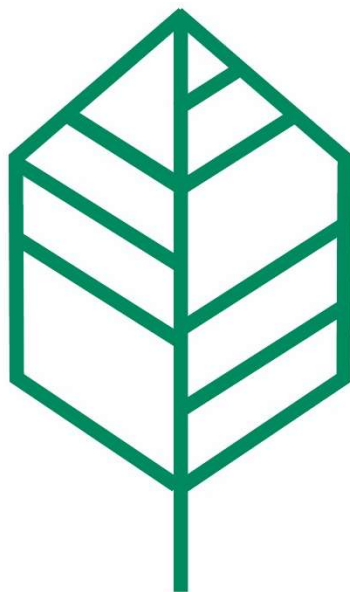




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto

“Planta Fotovoltaica Solar El Triunfo”

Anexo 05-1
Plan de Medidas para la componente Flora y Vegetación

Región de Valparaíso, octubre de 2020

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	- 1 -
2	OBJETIVOS.....	- 1 -
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	- 1 -
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	- 1 -
3	MEDIDAS DEL PLAN DE COMPENSACIÓN	- 1 -
3.1	MICRO RUTEO Y MARCAJE DE EJEMPLARES.....	- 1 -
3.2	DETERMINACIÓN DE EJEMPLARES A COMPENSAR.....	- 2 -
3.3	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN	- 3 -
3.3.1	CERCADO Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS EJEMPLARES	- 3 -
3.4	ORIGEN DEL MATERIAL VEGETATIVO	- 3 -
3.5	TÉCNICAS DE PLANTACIÓN	- 3 -
3.6	ACTIVIDADES PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE LA MEDIDA.....	- 4 -
3.7	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA.....	- 4 -
4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	- 5 -
5	BIBLIOGRAFÍA	- 5 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1	Criterios de evaluación de estado fitosanitario para especies objetivo	- 2 -
Tabla 3-2	Ficha tipo de registro de micro ruteo de especies objetivo	- 2 -
Tabla 3-3	Cronograma de monitoreo de la medida de compensación.....	- 5 -



1 INTRODUCCIÓN

Se presenta continuación un plan de medidas para la componente flora y vegetación, específicamente para compensar la intervención directa por las partes y obras del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar El Triunfo”. Durante el levantamiento de información en terreno realizado el día 18 de mayo del presente año se identificaron ejemplares arbóreos aislados y/o formando cortinas cortavientos de *Acacia caven* “espino” y *Prosopis chilensis* “algarrobo”; esta última catalogada como Vulnerable por el Decreto Supremo 13/2013 del MMA.

En función de lo anterior, se presenta un plan de medidas para compensar la pérdida de ejemplares de ambas especies.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente informe es definir las medidas y criterios para compensar la pérdida de ejemplares arbóreos de las especies *A. caven* y *P. chilensis* por la construcción de las partes y obras del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar El Triunfo”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las medidas de ejecución previas a la intervención de los individuos aislados de *A. caven* y *P. chilensis* afectar de forma directa por las partes y obras del proyecto.
- Describir el plan de compensación a ejecutar utilizando las especies *A. caven* y *P. chilensis*.
- Detallar las actividades de plantación del presente plan de compensación.
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos y seguimiento de las medidas de compensación detalladas en el presente informe.
- Definir los indicadores de éxito de la medida al cabo de 5 años de seguimiento.

3 MEDIDAS DEL PLAN DE COMPENSACIÓN

Se describen a continuación las medidas a ejecutar para compensar la pérdida de individuos aislados de *A. caven* y *P. chilensis* por las partes y obras del proyecto.

3.1 MICRO RUTEO Y MARCAJE DE EJEMPLARES

De forma previa a la intervención del área por las partes y obras del proyecto se debe realizar un micro ruteo de los ejemplares de *A. caven* y de *P. chilensis* a intervenir.

Para lo anterior, se debe recorrer la totalidad de la extensión del área de intervención directa del proyecto, identificando los ejemplares de las especies mencionadas anteriormente que serán removidos.

Cada uno de estos ejemplares será contabilizado, registrando su localización geográfica (coordenadas UTM), considerando además las siguientes observaciones:



- Registros de estado fitosanitario: en la Tabla 3-1 se presentan los criterios de evaluación de estado fitosanitario a considerar durante la ejecución del micro ruteo de las especies objetivo del presente plan.

Tabla 3-1 Criterios de evaluación de estado fitosanitario para especies objetivo

Estado	Daño mecánico	Daño biótico
Bueno	El individuo no presenta ninguno de los dos daños	
Regular	El individuo a evaluar presenta un tipo de daño (mecánico o biótico)	
Malo	Individuo presenta ambos tipos de daños	

Fuente: Elaboración propia, 2020.

- Estado de desarrollo de los individuos de acuerdo con una evaluación de estados; Adulto, Juvenil y/o Regeneración.
- Registro fotográfico: cada individuo debe ser fotografiado

En función de lo anterior, se presenta en la Tabla 3-2 una ficha tipo de colecta de datos para la toma de datos durante la ejecución del micro ruteo.

Tabla 3-2 Ficha tipo de registro de micro ruteo de especies objetivo

Fecha				Proyecto						
Profesional				Estado Fitosanitario			Estado de desarrollo			Foto
ID	UTM Este	UTM Norte	Foto	Bueno	Regular	Malo	Adulto	Juvenil	Regeneración	

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2 DETERMINACIÓN DE EJEMPLARES A COMPENSAR

En función de los antecedentes recopilados en el micro ruteo, se definirán el número de ejemplares de las especies *A. caven* y *P. chilensis* a compensar en función de los siguientes criterios:

- Ejemplares a intervenir de forma directa por las partes y obras del proyecto; cabe destacar que los ejemplares de *A. caven* y *P. chilensis* que estén dentro del área del proyecto; pero que no serán intervenidos serán marcados con cintas reflectantes para que estos no sean dañados.
- Ejemplares que poseen estado fitosanitario bueno y/o regular; no se incluirán los individuos de mal estado fitosanitario o ejemplares muertos dentro del plan de compensación.

Con el número determinado de ejemplares a afectar de forma directa por especie, se expandirá el mismo por el doble de individuos.



3.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN

El área de ejecución de las medidas de compensación será propuesta por el titular del proyecto en función de el número de ejemplares a compensar.

El área definida será cercada. La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013).

3.3.1 CERCADO Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS EJEMPLARES

La especificación del cercado se define a continuación; junto con las restantes medidas de protección al establecimiento de la compensación.

- Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas. Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de la misma.
- Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre los ejemplares a plantar se implementará un programa de control que consiste en la instalación de protecciones individuales para cada uno de los ejemplares plantados correspondientes a una malla rashell hexagonal con tutores de coligue de 70 cm de largo y 1,5 cm de diámetro aproximadamente

3.4 ORIGEN DEL MATERIAL VEGETATIVO

Las especies serán obtenidas mediante la compra de las mismas en un vivero de la provincia de San Felipe, el cual cuente con la certificación del SAG.

Las plantas serán escogidas por un especialista, el cual considerará los siguientes parámetros para la elección de las mismas:

- Estado fitosanitario óptimo: los ejemplares deben presentar un buen estado biótico y mecánico.
- Altura de los ejemplares: estos deben poseer a lo menos 60 cm de altura, no etiolados.

3.5 TÉCNICAS DE PLANTACIÓN

Cabe destacar que la plantación de las especies se realizará de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño de forma posterior ala construcción y entrada en operación del proyecto.

Para el establecimiento de las especiesse realizarán casillas manuales. Cada casilla debe tener la siguiente medida:

- 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad, con 2 colectores de agua lluvia de 0,15 m de ancho x 1 m de largo c/u (CONAF, 2013). Se considera un espaciamiento de 2x2 metros entre ejemplares, los cuales serán distribuidos de forma aleatoria.



Al efectuar la técnica de plantación manual, se debe tener especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013):

- La planta se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.

3.6 ACTIVIDADES PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE LA MEDIDA

- Uso de fertilizante: Para la plantación de las especies se utilizará fertilizante NPK con la finalidad de optimizar el uso eficiente del agua con la captación de nutrientes de manera eficaz y suficiente para asegurar la supervivencia y crecimiento inicial acelerado de la planta garantizando una ocupación óptima del suelo.
- Control de Malezas: Actividad que consiste en la eliminación y despeje de malezas (pastos y matorrales) presentes en el área cercana a la planta o a la plantación y que puede afectar el crecimiento y desarrollo de éstas (CONAF, 2013). La ejecución de esta medida se realizará de forma manual.
- Ejecución de riego tecnificado, considerando 15 litros mensuales por ejemplar plantado durante un periodo de 2 años desde ejecutada la medida, el cual se reducirá de forma paulatina en un plazo de 5 años.

3.7 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

Se efectuarán inspecciones periódicas a la medida de compensación con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de las mismas.

Los monitoreos tendrán una duración de 5 años desde establecida la medida de compensación.

Posterior a cada monitoreo se entregará un informe detallando las condiciones de las medidas, como se detalla en la Tabla 3-3, entregando además un informe anual y un informe final consolidado de los años de seguimiento. Todos estos informes serán remitidos a la Superintendencia de Medio Ambiente y a CONAF.



Tabla 3-3 Cronograma de monitoreo de la medida de compensación

Año	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el caso de mortalidad de ejemplares, durante el periodo de años de la medida, estos serán reemplazados por individuos nuevos con las mismas características de los plantados de forma inicial.

5 BIBLIOGRAFÍA

CONAF. 2013. Guía básica de buenas practicas para plantaciones forestale de pequeños y medianos propietarios. 93pp.

